



UNIVERSITÀ DI PISA

Regolazione di impianto solare termico

Emilio Gigante

LM Ingegneria Robotica e dell'Automazione

Dinamica e regolazione dei sistemi energetici

a.a. 2024/2025

1 Introduzione

Il sistema considerato è un insieme di pannelli solari termici che trasferisce il calore assorbito ad un impianto idraulico con un serbatoio, il quale immagazzina acqua calda che soddisfa la domanda di portata ad una certa temperatura di un utenza.

Gli obiettivi sono due:

- Regolare la portata dell'anello interno per massimizzare lo scambio di calore nello scambiatore.
- Mantenere la temperatura dell'acqua che va all'utenza a $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ qualora la temperatura nell'anello interno superasse questo valore.

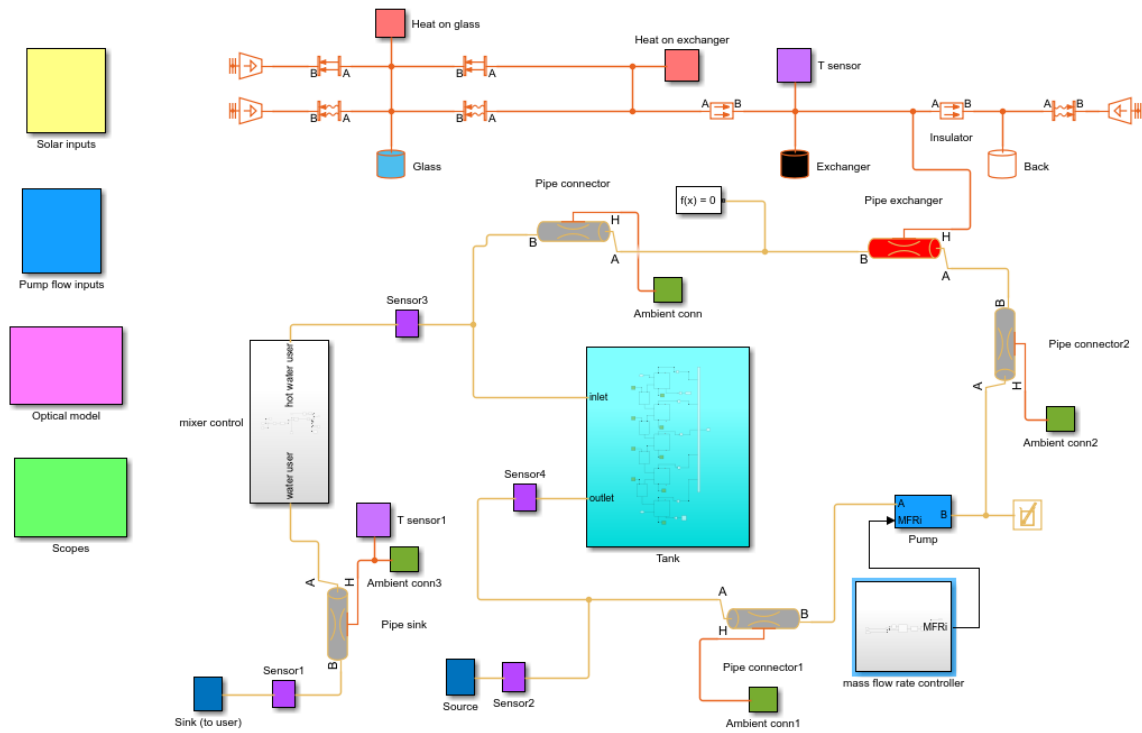


Figure 1: Schema generale

2 Descrizione del sistema

2.1 Pannello solare termico

Per questa simulazione si suppone che il sole sorga alle 6:00 e tramonti alle 19:00 con il picco di potenza alle 12:30.

Il pannello può avere un inclinazione tra 0 e $\pi/3$ radianti.

Viene dato al sistema il seguente input che rappresenta l'irraggiamento solare giornaliero e l'inclinazione del pannello per massimizzare l'assorbimento seguendo il sole durante l'arco della giornata.

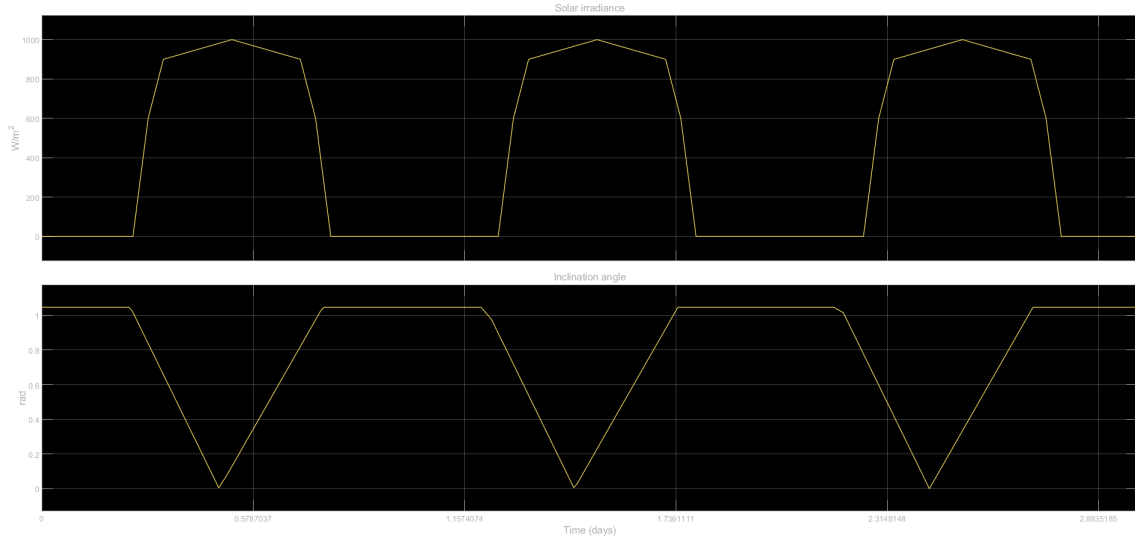


Figure 2: Input del pannello solare termico: Irraggiamento solare [W/m^2] e inclinazione del pannello [rad]

Ci sono 500 celle, per un totale di $11.25 m^2$ di area di scambio.

Per modellare la quantità calore che viene prodotto si considera che una parte dell'energia solare verrà persa per riflessione sulla lastra di vetro sotto cui si trova la tubazione. Il calore assorbito dal vetro verrà disperso nell'ambiente. Si calcola quindi, attraverso le leggi di Fresnel e di Snell, la parte di calore che viene assorbita dalla lastra di vetro e quella che riesce ad arrivare alla tubazione sottostante che scalda l'acqua nell'impianto. Una parte del calore verrà anche perso sul retro del pannello.

2.2 Anello interno

Il calore viene trasmesso ad una serpentina di diametro 30 mm e di lunghezza 5 m . Questa fa parte di un anello (con una tubazione con lo stesso diametro e lunghezza complessiva di 3 m) che porta l'acqua riscaldata a un serbatoio aperto di seguito rappresentato come l'unione di 5 serbatoi aperti a temperatura costante, in modo che si rappresenti la differenza di temperatura ai vari livelli del serbatoio reale.

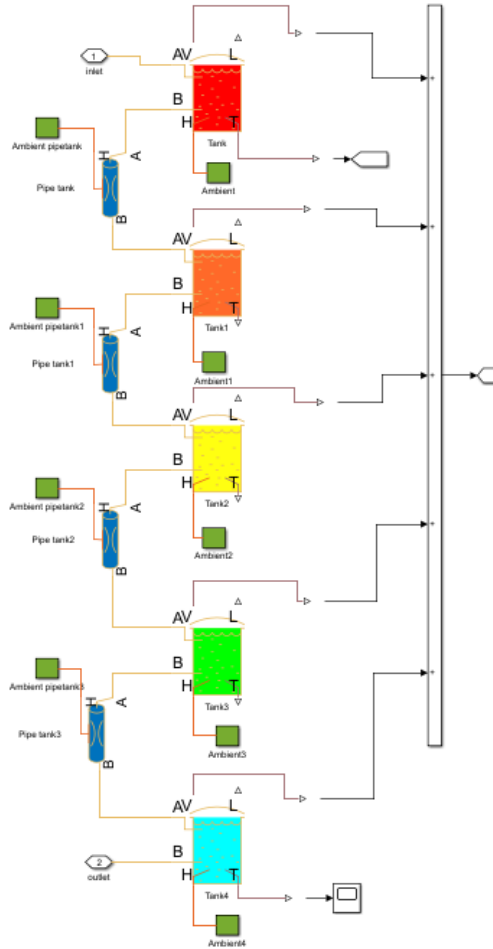


Figure 3: Rappresentazione del serbatoio con la variazione di temperatura

Sull'anello è presente una pompa che impone la portata, il cui controllo verrà analizzato successivamente [3.1]. Una parte dell'acqua verrà utilizzata per soddisfare la domanda dell'utenza, quindi per mantenere il volume del serbatoio periodico rispetto al ciclo della giornata si recupera la quantità di acqua ceduta, il recupero avviene dalla rete idrica contestualmente al periodo della domanda.

2.3 Ramo utenza

L'acqua viene prelevata dall'anello interno a monte del serbatoio, quindi a valle dello scambiatore, per avere l'acqua più calda disponibile in ogni momento.

La domanda dell'utenza è di una portata di acqua di 0.005 kg/s tra le 10:00 e le 22:00 e nulla nella restante parte della giornata. L'utenza richiede acqua a 45 °C qualora la temperatura dell'anello interno sia minore di quel valore allora all'utenza arriverà direttamente l'acqua dell'anello, mentre se la temperatura dell'anello superasse tale valore l'acqua calda verrebbe misciata con acqua a temperatura ambiente dall'acquedotto in modo da avere la temperatura richiesta.

Il sistema di controllo della temperatura verrà analizzato successivamente [3.2].

3 Sistema di controllo

3.1 Scambio termico sull'anello interno

L'obiettivo di questo sistema di controllo è di massimizzare la quantità di calore scambiata regolando la portata dell'anello interno.

In questo caso vogliamo che l'acqua nell'anello interno abbia la maggior temperatura possibile per trasportare la maggior quantità di calore possibile. Quando abbiamo maggiore potenza per irraggiamento solare avrà quindi senso aumentare la portata mentre se la temperatura dello scambiatore arriverà ad essere minore di quella del serbatoio avrà senso fermare la pompa.

Per raggiungere questo obiettivo si utilizzando due sensori di temperatura:

- sullo scambiatore nel pannello termico
- nella parte alta del serbatoio, dove viene immessa l'acqua dell'anello

La loro differenza genera un segnale che viene utilizzato su due blocchi:

Uno è un relè rappresentato da un isteresi che fa in modo che la pompa non si accenda e spenga di continuo, comportamento che avrebbe un alto consumo di energia e porterebbe a un deterioramento rapido della macchina.

In particolare se il segnale di errore è maggiore di 8 K la pompa si accende (se è spenta), mentre se il segnale scende sotto i 2 K la pompa si spegne (se è accesa).

L'output del relè è 1 se la pompa è accesa e 0 se è spenta.

L'output del relè viene utilizzato insieme al segnale di errore come input di un blocco logico che dà come output l'errore quando il segnale del relè è 1, mentre dà come output 0 se il segnale del relè è 0.

Questo segnale è costruito in questo modo per poterlo dare in ingresso ad un controllore P con guadagno $P = 10^{-2}$, ottenuto per tuning empirico. Il flusso dovrà essere regolato dal controllore ma non potrà mai andare nella direzione opposta, per cui il valore minimo dell'uscita potrà essere al massimo nullo. Ho inserito poi un filtro passa-basso con funzione di trasferimento $\frac{1}{2s+1}$ per modellare il transitorio del controllore.

Questo segnale rappresenterà quindi, come detto, la portata che dovrà essere imposta sull'anello interno. Di seguito si riporta lo schema di controllo.

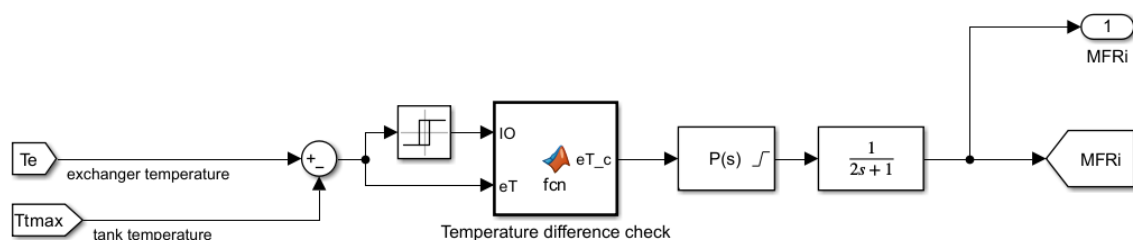


Figure 4: Schema di controllo della portata dell'anello interno

3.2 Regolazione temperatura utenza

L'obiettivo di questo sistema di controllo è di mantenere, al massimo, la temperatura dell'acqua all'utenza a 45 °C.

La tubazione che va all'utenza è un ramo che nasce dalla congiunzione di due rami: uno che si dirama dall'anello interno a valle dello scambiatore che trasporta acqua calda e uno che preleva acqua dall'acquedotto (a pressione di 2 bar) su cui è presente una valvola a saracinesca di cui si regola l'apertura. L'apertura della valvola determina la percentuale di portata fredda che finisce nel condotto dell'utenza e quindi la sua temperatura.

Per regolare la valvola si utilizza un sensore di temperatura posto sull'utenza e si fa la differenza tra questo segnale e la temperatura di riferimento. Questo errore viene dato in ingresso ad un controllore P con guadagno $P = 0.1$, valore ottenuto per tuning empirico. L'output del controllore viene saturato tra 0 e 1, in modo che sia un segnale che determina la percentuale di apertura della valvola a saracinesca: quando il segnale è 0 sarà completamente chiusa, quando il segnale è 1 sarà completamente aperta. Ho inserito anche un filtro passa basso con funzione di trasferimento $\frac{1}{2s+1}$ per modellare il transitorio della valvola.

Si riporta di seguito lo schema di controllo.

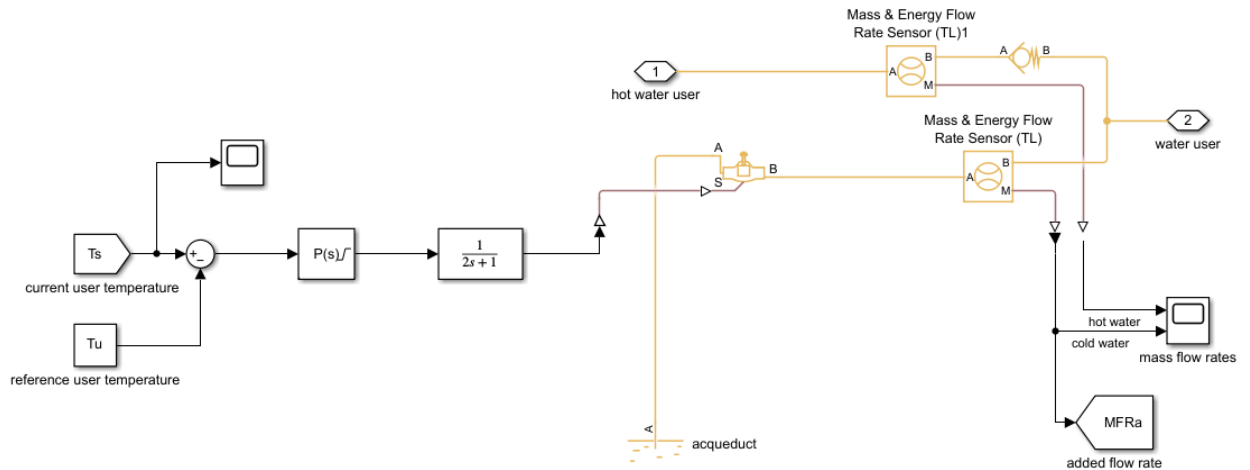


Figure 5: Schema di controllo della valvola

4 Analisi dei risultati

In questa sezione sono esposti i grafici ottenuti attraverso la simulazione di Simulink che rappresenta il sistema per una durata di 3 giorni.

Nel seguente blocco, in funzione del tempo in giorni:

- Nel primo grafico viene rappresentata nuovamente l'irraggiamento solare per confrontare il grafico seguente con il momento della giornata.
- Nel secondo grafico viene rappresentato l'andamento della temperatura dello scambiatore (in rosso) e quella del serbatoio (in blu).

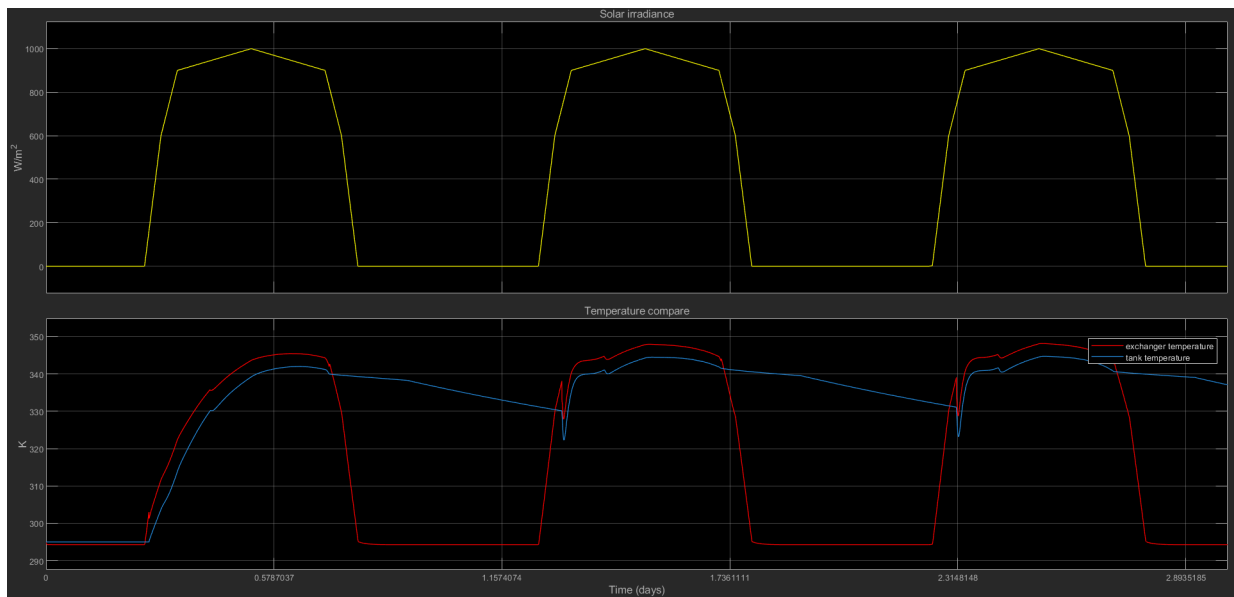


Figure 6: Confronto tra la temperatura dello scambiatore e quella del serbatoio

Si nota come la temperatura del serbatoio segua quella dello scambiatore fino a che la differenza scende sotto i 2 $^{\circ}C$ e la pompa si ferma. Questo consente alla temperatura del serbatoio di rimanere più o meno costante tra i 70 e i 60 $^{\circ}C$, con una naturale caduta durante la notte. Le discontinuità che si possono vedere nel secondo e terzo giorno sono dovute al momento in cui l'utenza inizia a richiedere portata.

Nel seguente blocco, in funzione del tempo in giorni:

- Nel primo grafico viene rappresentata la portata richiesta dall'utenza per confrontare il grafico seguente con il momento della giornata.
- Nel secondo grafico viene rappresentata la temperatura dell'acqua che arriva all'utenza in confronto con il valore di riferimento.

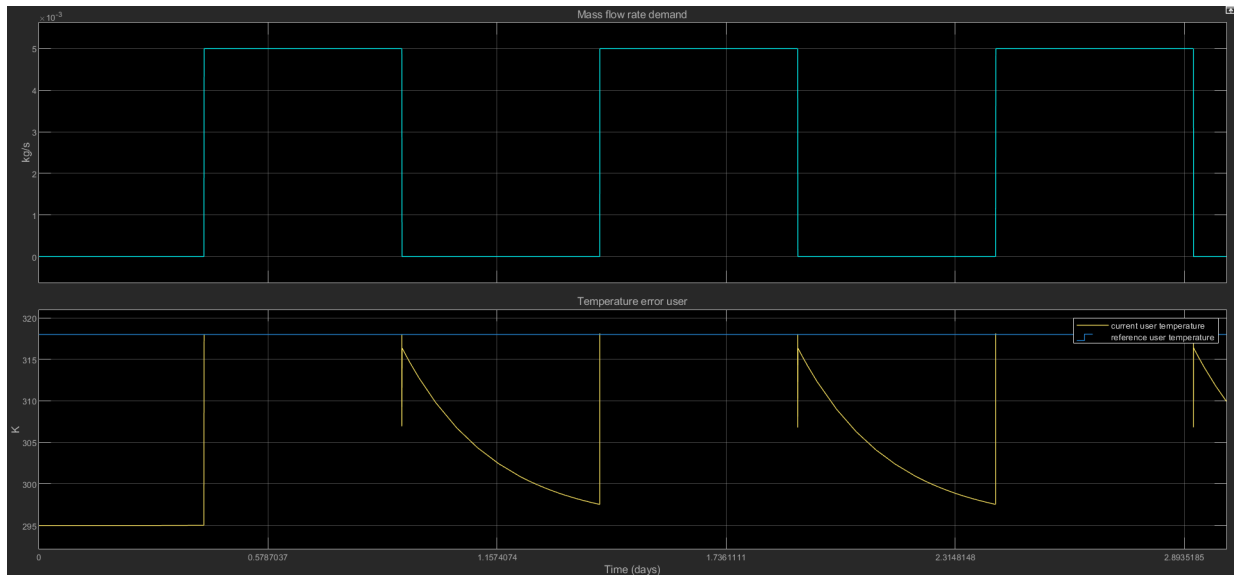


Figure 7: Confronto tra la temperatura dell'utenza e quella di riferimento $[K]$

Si nota come per tutta la fascia oraria in cui c'è richiesta dell'utenza, le si riesce a fornire acqua alla temperatura di riferimento. Le discontinuità che compaiono alla fine della fascia oraria sono dovute al transitorio di chiusura del ramo di acqua fredda.

Nel seguente blocco, in funzione del tempo in giorni:

- La portata richiesta per la stessa ragione del grafico precedente.
- La potenza termica del ramo di acqua calda che va all'utenza (in giallo) e la potenza termica assorbita dall'utenza (in blu).

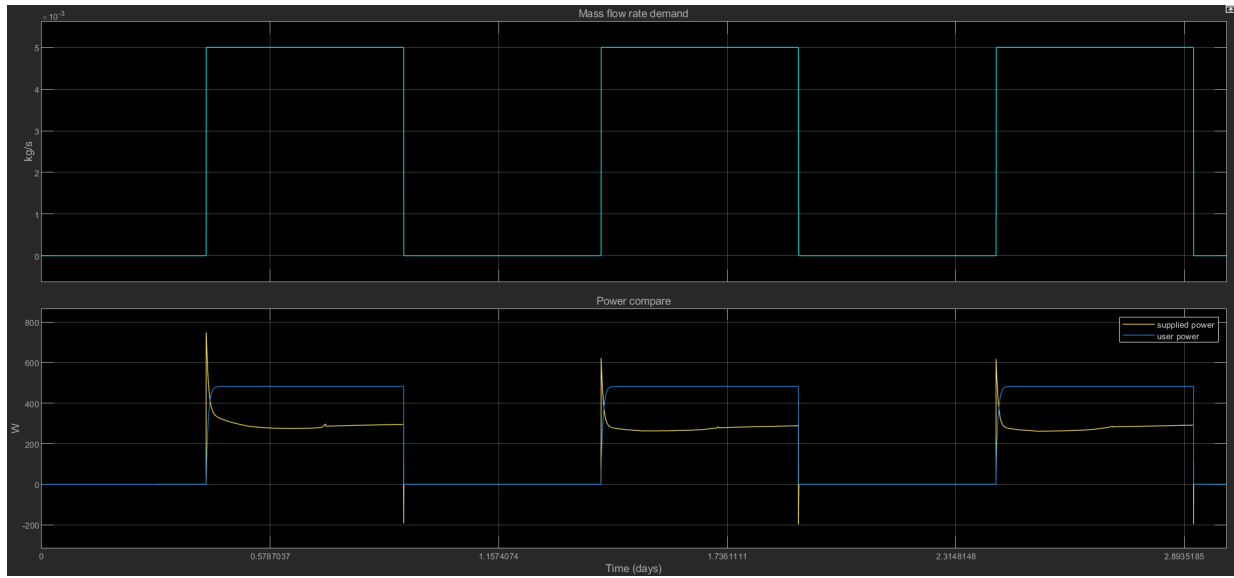


Figure 8: Confronto tra la potenza del ramo caldo e quella che arriva all'utenza $[K]$

Si nota come la potenza termica che arriva all'utenza rimanga abbastanza costante durante la fascia oraria di richiesta. Quella del ramo di approvvigionamento ha delle discontinuità dovute al transitorio della valvola, ma rimane anche essa abbastanza costante nel tratto a regime.

Nel seguente blocco, in funzione del tempo in giorni:

- La portata dell'anello interno.
- La portata richiesta dall'utenza.
- La portata reintrodotta nell'anello interno contestualmente al suo consumo da parte dell'utenza.
- L'andamento del volume nel serbatoio.

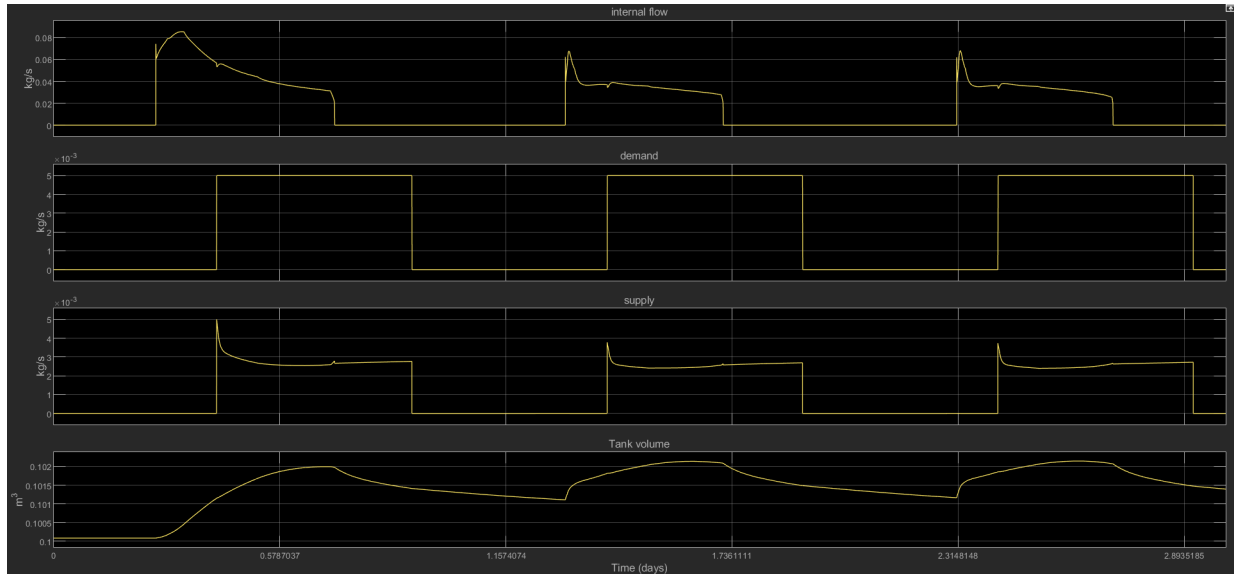


Figure 9: Portate dell'anello interno, richiesta dall'utenza e reintrodotta nel sistema $[kg/s]$.
Volume del serbatoio $[m^3]$.

Si nota come nel primo giorno si ha un picco ampio di portata poichè deve riscaldare tutto il volume d'acqua nell'anello e nel serbatoio che parte da temperatura ambiente, mentre i giorni successivi si ha un picco molto più stretto che serve a recuperare il calore perduto durante la notte, ma poi la portata si assesta su un valore quasi costante (in realtà leggermente decrescente) intorno ai $0.04 kg/s$. La portata reintrodotta rimane anch'essa più o meno costante intorno agli $0.003 kg/s$. Il volume del serbatoio rimane pressoché costante, c'è una variazione di soli $0.002 m^3$ durante l'arco della giornata.

5 Conclusioni

Si può dire che l'obiettivo viene raggiunto con grande efficacia e senza mettere sotto stress gli elementi dell'impianto coinvolti, probabilmente con questa richiesta da parte dell'utenza si potrebbe ridurre anche leggermente l'area dei pannelli. In modo analogo con questi pannelli si potrebbe anche aumentare leggermente la richiesta dell'utenza.